

Algorytmy Metaherustyczne

Rafał Wochna 279752

1 Wstęp i cel zadania

Celem zadania była analiza Problemu Komiwożacza (*TSP*) dla pięciu rzeczywistych zbiorów danych: Western Sahara (29 miast), Djibouti (38), Qatar (194), Uruguay (734) oraz Zimbabwe (929). Analiza objęła metodę losowych permutacji oraz algorytm 2-aproksymacyjny oparty na Minimalnym Drzewie Rozpinającym (*MST*).

Zgodnie z wymogami strony źródłowej, wagi krawędzi obliczono jako odległości euklidesowe zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej:

$$d(i, j) = \text{round} \left(\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right)$$

2 Analiza losowych permutacji

Dla każdego zestawu danych wylosowano 1000 permutacji. Wyniki statystyczne (średnie z minimów w grupach oraz globalne minimum) przedstawiają się następująco:

Tabela 1: Wyniki losowania 1000 permutacji oraz algorytmu MST

Państwo	Miasta	Metoda Random (1000 prób)			Metoda MST	
		Śr. min (10)	Śr. min (50)	Globalne min	Waga MST	Cykl DFS
W. Sahara	29	93 996	86 509	78 180	21 764	34 257
Djibouti	38	24 824	23 458	21 638	5 848	8 757
Qatar	194	88 221	85 665	81 165	8 124	12 460
Uruguay	734	1 598 914	1 579 821	1 553 623	70 245	107 427
Zimbabwe	929	2 310 464	2 286 416	2 248 153	83 350	132 380

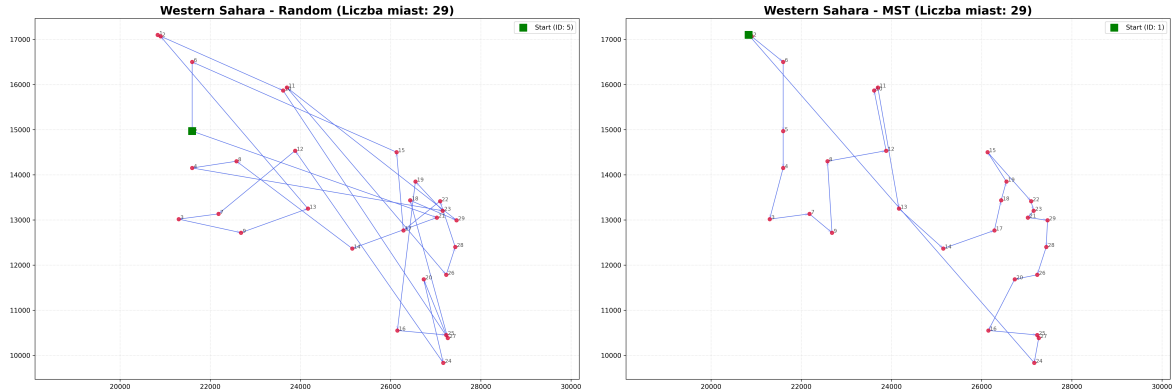
3 Minimalne Drzewo Rozpinające (MST)

W ramach zadania obliczono wagę MST przy użyciu algorytmu Prima. Waga MST musi być mniejsza od wagi optymalnego cyklu TSP, ponieważ usunięcie dowolnej krawędzi z cyklu Hamiltona tworzy ścieżkę (która jest drzewem rozpinającym). Ponieważ MST jest najkrótszym z możliwych drzew, zachodzi relacja:

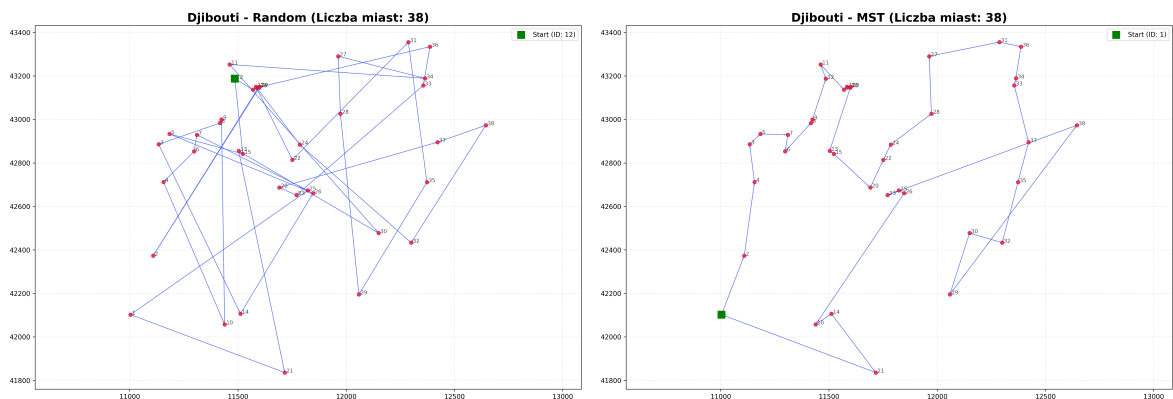
$$W(MST) < W(TSP_{opt})$$

4 Porównanie wizualne: Random vs MST

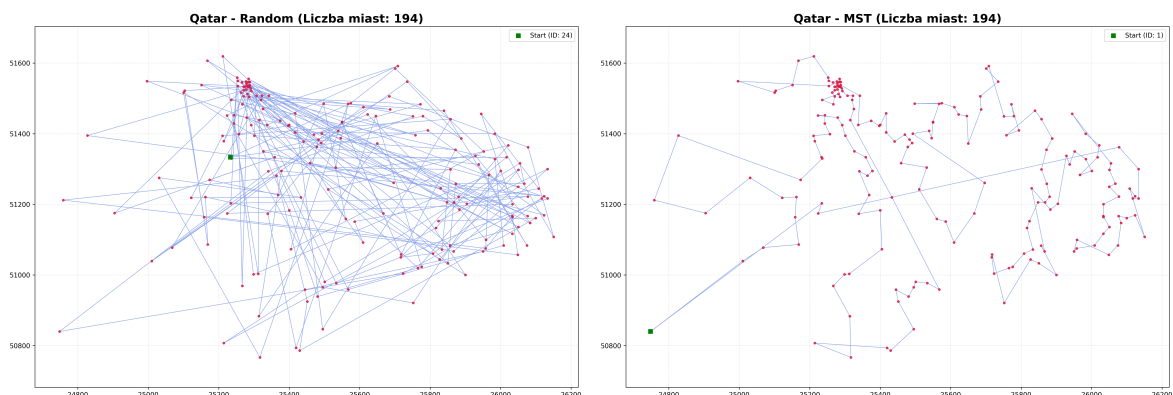
Poniżej zestawiono wyniki uzyskane metodą losową oraz metodą opartą na drzewie rozpinającym. Metoda MST generuje znacznie bardziej uporządkowane trasy z mniejszą liczbą skrzyżowań.



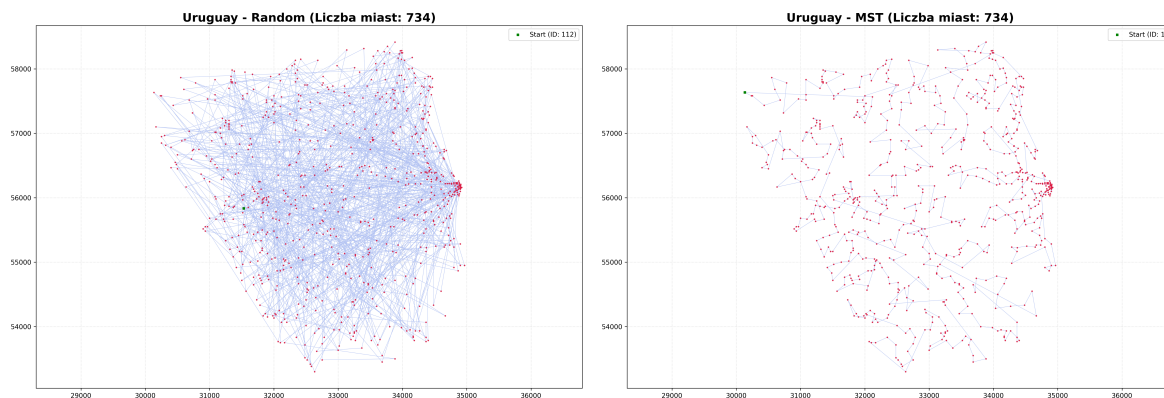
Rysunek 1: Porównanie: Western Sahara - Random (lewa) vs MST (prawa).



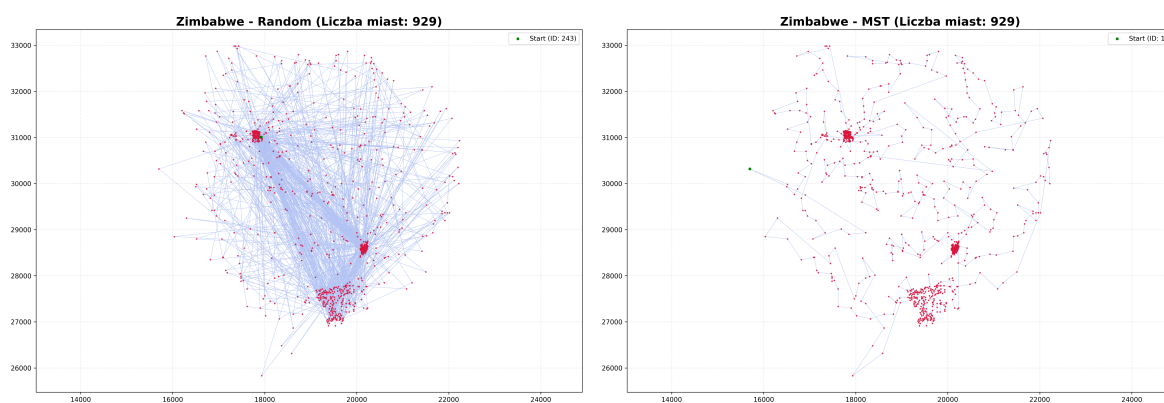
Rysunek 2: Porównanie: Djibouti - Random (lewa) vs MST (prawa).



Rysunek 3: Porównanie: Qatar - Random vs MST.



Rysunek 4: Porównanie: Uruguay - Random vs MST.



Rysunek 5: Porównanie: Zimbabwe - Random vs MST.

5 Podsumowanie

Analiza wykazała, że losowe poszukiwanie rozwiązania TSP jest skrajnie nieefektywne dla dużych zbiorów danych (Zimbabwe, Uruguay). Algorytm oparty na MST i przejściu DFS dostarcza znacznie lepszych rezultatów.